МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Т.Н. Григорьева
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Моделирование работы детерминированного конечного автомата

по курсу: Теория автоматов и формальных языков

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1. Цель и задание

2. Исходный автомат Мили

3. Минимизация Мили расщеплением классов

4. Построение автомата Мура и достижимость

5. Минимизация Мура треугольной таблицей

6. Проверка работы четырёх автоматов

7. Вывод

Приложение А. Исходные результаты JFLAP

Вариант 11. Входной алфавит: {a, b, c}. Выходной алфавит: {x, y}. Начальное состояние исходного автомата: Q0.

1. Цель и задание

Построить и исследовать эквивалентные автоматы Мили и Мура; минимизировать их разными способами и сравнить выходные последовательности.

Согласно порядку выполнения лабораторной работы в пособии Т. Н. Григорьевой и С. В. Исакова (2022), с. 23–24, для двух автоматов используются разные способы: расщепление классов состояний и треугольная таблица. Поэтому автомат Мили минимизируется расщеплением классов, а автомат Мура — методом треугольной таблицы (описание на с. 20–21).

Для каждого автомата требуется построить граф и выполнить проверки на нескольких одинаковых входных словах длиной не менее шести символов. Недостижимые состояния допускается исключить (с. 23 пособия).

2. Исходный автомат Мили

Множество состояний: {Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8}. В клетке таблицы записаны состояние назначения и выходной символ.

Вход	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
a	Q1/y	Q0/x	Q1/y	Q2/x	Q5/y	Q7/x	Q5/y	Q3/y	Q6/x
b	Q1/y	Q3/y	Q1/y	Q1/y	Q3/y	Q8/y	Q1/y	Q3/y	Q8/y
c	Q4/y	Q3/y	Q4/y	Q1/y	Q2/y	Q5/y	Q7/y	Q6/y	Q6/y

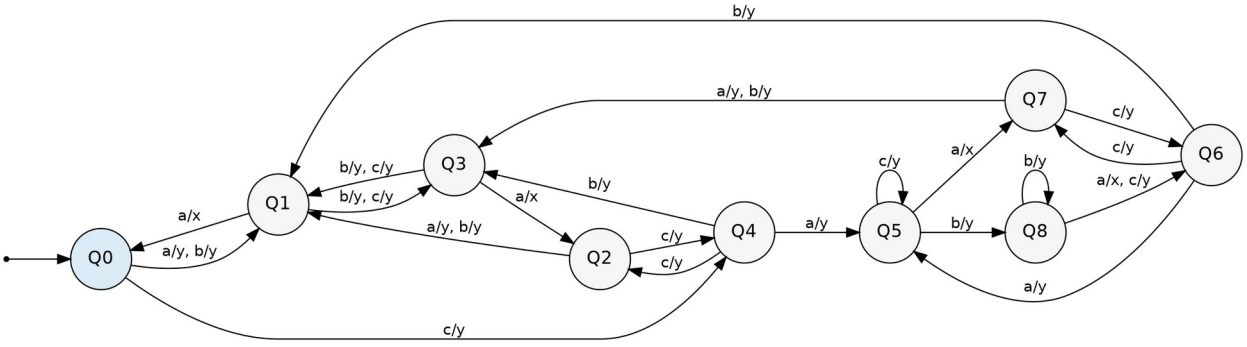


Рисунок 1 — Граф исходного автомата Мили

3. Минимизация Мили расщеплением классов

Разбиение 1

A1 = {Q0, Q2, Q4, Q6, Q7}; A2 = {Q1, Q3, Q5, Q8}.

Класс	Состояние	a	b	c
A1	Q0	A2	A2	A1
A1	Q2	A2	A2	A1
A1	Q4	A2	A2	A1
A1	Q6	A2	A2	A1
A1	Q7	A2	A2	A1
A2	Q1	A1	A2	A2
A2	Q3	A1	A2	A2
A2	Q5	A1	A2	A2
A2	Q8	A1	A2	A1

Разбиение 2

B1 = {Q0, Q2, Q4, Q6, Q7}; B2 = {Q1, Q3, Q5}; B3 = {Q8}.

Класс	Состояние	a	b	c
B1	Q0	B2	B2	B1
B1	Q2	B2	B2	B1
B1	Q4	B2	B2	B1
B1	Q6	B2	B2	B1
B1	Q7	B2	B2	B1
B2	Q1	B1	B2	B2
B2	Q3	B1	B2	B2
B2	Q5	B1	B3	B2
B3	Q8	B1	B3	B1

Разбиение 3

C1 = {Q0, Q2, Q4, Q6, Q7}; C2 = {Q1, Q3}; C3 = {Q5}; C4 = {Q8}.

Класс	Состояние	a	b	c
C1	Q0	C2	C2	C1
C1	Q2	C2	C2	C1
C1	Q4	C3	C2	C1
C1	Q6	C3	C2	C1
C1	Q7	C2	C2	C1
C2	Q1	C1	C2	C2
C2	Q3	C1	C2	C2
C3	Q5	C1	C4	C3
C4	Q8	C1	C4	C1

Разбиение 4

D1 = {Q0, Q2, Q7}; D2 = {Q1, Q3}; D3 = {Q4, Q6}; D4 = {Q5}; D5 = {Q8}.

Класс	Состояние	a	b	c
D1	Q0	D2	D2	D3

Класс	Состояние	a	b	c
D1	Q2	D2	D2	D3
D1	Q7	D2	D2	D3
D2	Q1	D1	D2	D2
D2	Q3	D1	D2	D2
D3	Q4	D4	D2	D1
D3	Q6	D4	D2	D1
D4	Q5	D1	D5	D4
D5	Q8	D3	D5	D3

Следующее уточнение не изменяет четвёртое разбиение. Итоговые классы: C1={Q0,Q2,Q7}; C2={Q1,Q3}; C3={Q4,Q6}; C4={Q5}; C5={Q8}. Начальное состояние — C1.

Вход	C1	C2	C3	C4	C5
a	C2/y	C1/x	C4/y	C1/x	C3/x
b	C2/y	C2/y	C2/y	C5/y	C5/y
c	C3/y	C2/y	C1/y	C4/y	C3/y

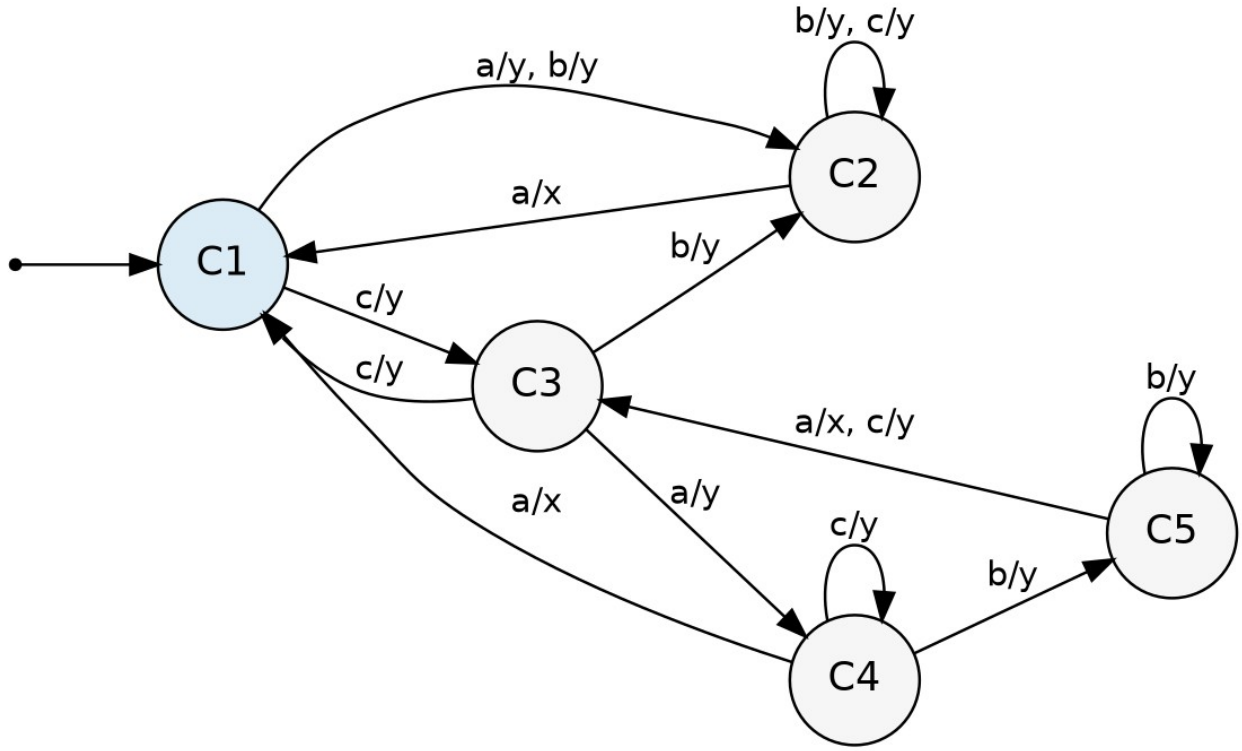


Рисунок 2 — Граф минимизированного автомата Мили

4. Построение автомата Мура и достижимость

Обозначение Qi1 соответствует паре (Qi,x), Qi2 — паре (Qi,y). Если в автомате Мили имеется переход Qi —a/z→ Qj, то из любого состояния-копии Qi в автомате Мура по a выполняется переход в копию Qj с выходом z. Начальное состояние — Q02/y; его начальный выход y учитывается отдельно.

В исходном отчёте формально введены все 18 пар. Из начального состояния Q02 достижимы только 13 состояний. Недостижимы Q11, Q31, Q41, Q51 и Q81; их исключение не меняет поведения автомата из выбранного начального состояния. Для компактной треугольной таблицы оставшиеся состояния переобозначены S0–S12.

Обозначение	Исходная пара	Выход	a	b	c
S0	Q01	x	S2	S2	S6
S1	Q02	y	S2	S2	S6
S2	Q12	y	S0	S5	S5
S3	Q21	x	S2	S2	S6
S4	Q22	y	S2	S2	S6
S5	Q32	y	S3	S2	S2
S6	Q42	y	S7	S5	S4
S7	Q52	y	S10	S12	S7
S8	Q61	x	S7	S2	S11
S9	Q62	y	S7	S2	S11
S10	Q71	x	S5	S5	S9
S11	Q72	y	S5	S5	S9
S12	Q82	y	S8	S12	S9

Начальное состояние: S1 = Q02/y. Достижимость проверяется обходом графа от него по переходам a, b, c. Все 13 строк приведённой таблицы посещаются при таком обходе.

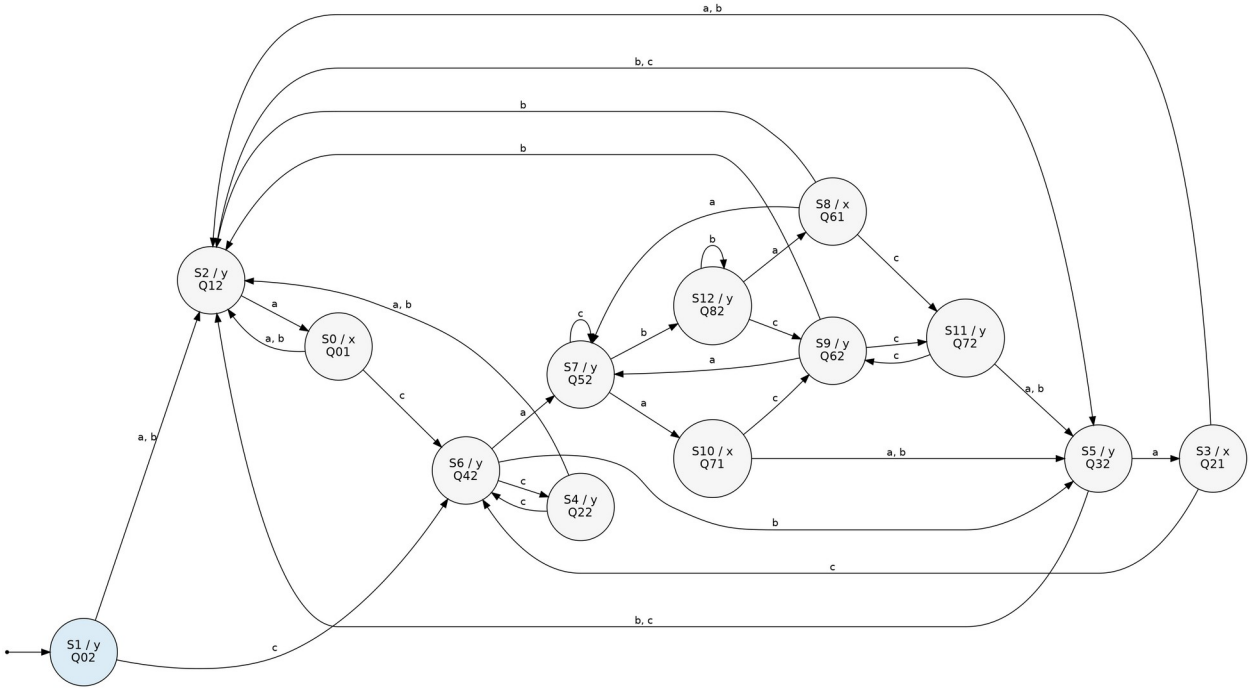


Рисунок 3 — Граф достижимой части автомата Мура

5. Минимизация Мура треугольной таблицей

5.1. Правило заполнения

Для каждой неупорядоченной пары различных состояний Si и Sj рассматривается клетка треугольной таблицы. Если выходы состояний различны, пара сразу помечается ×0. Для остальных пар выписываются условия: пары состояний назначения по a, b и c должны быть эквивалентны. Пары вида (Sk,Sk) выполняются автоматически.

Если хотя бы одна пара назначения уже помечена как различимая, исходная клетка также помечается. Уточнение повторяется до отсутствия новых пометок. Пары, оставшиеся непомеченными, эквивалентны; в итоговой таблице они обозначены ≡. Индекс у ×

показывает раунд, в котором установлена различимость. Пометки каждого нового раунда вычисляются по предыдущему раунду.

Всего проверяются C(13,2)=78 пар. На нулевом раунде исключаются 36 пар с разными выходами.

5.2. Условия для пар с одинаковыми выходами

Ниже перечислены все пары, не исключённые на нулевом раунде. В столбцах a, b, c указаны необходимые условия эквивалентности; «тождественно» означает одинаковое состояние назначения. Эти условия соответствуют содержимому клеток начальной треугольной таблицы.

Пара	Условие по a	Условие по b	Условие по c	Итог
S0–S3	тождественно	тождественно	тождественно	≡
S0–S8	S2–S7	тождественно	S6–S11	×4
S0–S10	S2–S5	S2–S5	S6–S9	≡
S1–S2	S0–S2	S2–S5	S5–S6	×1
S1–S4	тождественно	тождественно	тождественно	≡
S1–S5	S2–S3	тождественно	S2–S6	×1
S1–S6	S2–S7	S2–S5	S4–S6	×4
S1–S7	S2–S10	S2–S12	S6–S7	×1
S1–S9	S2–S7	тождественно	S6–S11	×4
S1–S11	S2–S5	S2–S5	S6–S9	≡
S1–S12	S2–S8	S2–S12	S6–S9	×1
S2–S4	S0–S2	S2–S5	S5–S6	×1
S2–S5	S0–S3	S2–S5	S2–S5	≡
S2–S6	S0–S7	тождественно	S4–S5	×1
S2–S7	S0–S10	S5–S12	S5–S7	×3
S2–S9	S0–S7	S2–S5	S5–S11	×1
S2–S11	S0–S5	тождественно	S5–S9	×1
S2–S12	S0–S8	S5–S12	S5–S9	×2
S3–S8	S2–S7	тождественно	S6–S11	×4
S3–S10	S2–S5	S2–S5	S6–S9	≡
S4–S5	S2–S3	тождественно	S2–S6	×1
S4–S6	S2–S7	S2–S5	S4–S6	×4
S4–S7	S2–S10	S2–S12	S6–S7	×1
S4–S9	S2–S7	тождественно	S6–S11	×4
S4–S11	S2–S5	S2–S5	S6–S9	≡
S4–S12	S2–S8	S2–S12	S6–S9	×1
S5–S6	S3–S7	S2–S5	S2–S4	×1
S5–S7	S3–S10	S2–S12	S2–S7	×3
S5–S9	S3–S7	тождественно	S2–S11	×1
S5–S11	S3–S5	S2–S5	S2–S9	×1
S5–S12	S3–S8	S2–S12	S2–S9	×2
S6–S7	S7–S10	S5–S12	S4–S7	×1
S6–S9	тождественно	S2–S5	S4–S11	≡
S6–S11	S5–S7	тождественно	S4–S9	×4
S6–S12	S7–S8	S5–S12	S4–S9	×1
S7–S9	S7–S10	S2–S12	S7–S11	×1
S7–S11	S5–S10	S5–S12	S7–S9	×1

Пара	Условие по a	Условие по b	Условие по c	Итог
S7–S12	S8–S10	тождественно	S7–S9	×2
S8–S10	S5–S7	S2–S5	S9–S11	×4
S9–S11	S5–S7	S2–S5	S9–S11	×4
S9–S12	S7–S8	S2–S12	S9–S11	×1
S11–S12	S5–S8	S5–S12	тождественно	×1

5.3. Последовательное вычёркивание пар

Раунд 1: S1–S2, S1–S5, S1–S7, S1–S12, S2–S4, S2–S6, S2–S9, S2–S11, S4–S5, S4–S7, S4–S12, S5–S6, S5–S9, S5–S11, S6–S7, S6–S12, S7–S9, S7–S11, S9–S12, S11–S12.

Раунд 2: S2–S12, S5–S12, S7–S12.

Раунд 3: S2–S7, S5–S7.

Раунд 4: S0–S8, S1–S6, S1–S9, S3–S8, S4–S6, S4–S9, S6–S11, S8–S10, S9–S11.

Пример раунда 1: для пары S1–S2 по входу a получаем S0–S2, уже помеченную ×0. Поэтому S1–S2 также различима; различающее слово — «a».

Пример раунда 2: для пары S2–S12 по входу c получаем S5–S9, уже помеченную ×1. Поэтому S2–S12 также различима; различающее слово — «ca».

Пример раунда 3: для пары S2–S7 по входу b получаем S5–S12, уже помеченную ×2. Поэтому S2–S7 также различима; различающее слово — «bca».

Пример раунда 4: для пары S0–S8 по входу a получаем S2–S7, уже помеченную ×3. Поэтому S0–S8 также различима; различающее слово — «abca».

После последнего указанного раунда новых пометок нет. Далее приведена полная итоговая треугольная таблица: строка Sj, столбец Si соответствует паре (Si,Sj), i<j.

Итоговая треугольная таблица

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
S1	×0											
S2	×0	×1										
S3	≡	×0	×0									
S4	×0	≡	×1	×0								
S5	×0	×1	≡	×0	×1							
S6	×0	×4	×1	×0	×4	×1						
S7	×0	×1	×3	×0	×1	×3	×1					
S8	×4	×0	×0	×4	×0	×0	×0	×0				
S9	×0	×4	×1	×0	×4	×1	≡	×1	×0			
S10	≡	×0	×0	≡	×0	×0	×0	×0	×4	×0		
S11	×0	≡	×1	×0	≡	×1	×4	×1	×0	×4	×0	
S12	×0	×1	×2	×0	×1	×2	×1	×2	×0	×1	×0	×1

×0 — разные выходы; ×1, ×2, ×3, ×4 — различимость выявлена на соответствующем раунде; ≡ — эквивалентные состояния; пустая клетка — вне треугольника.

5.4. Классы и минимизированный автомат

Класс	Выход	Состояния S	Исходные обозначения
M0	y	S1, S4, S11	Q02, Q22, Q72
M1	x	S0, S3, S10	Q01, Q21, Q71
M2	y	S2, S5	Q12, Q32
M3	y	S6, S9	Q42, Q62
M4	y	S7	Q52
M5	y	S12	Q82
M6	x	S8	Q61

Начальный класс M0 содержит S1=Q02/y. Состояния с различными выходами не объединяются. Итоговая таблица переходов:

Состояние	Выход	a	b	c
M0	y	M2	M2	M3
M1	x	M2	M2	M3
M2	y	M1	M2	M2
M3	y	M4	M2	M0
M4	y	M1	M5	M4
M5	y	M6	M5	M3
M6	x	M4	M2	M0

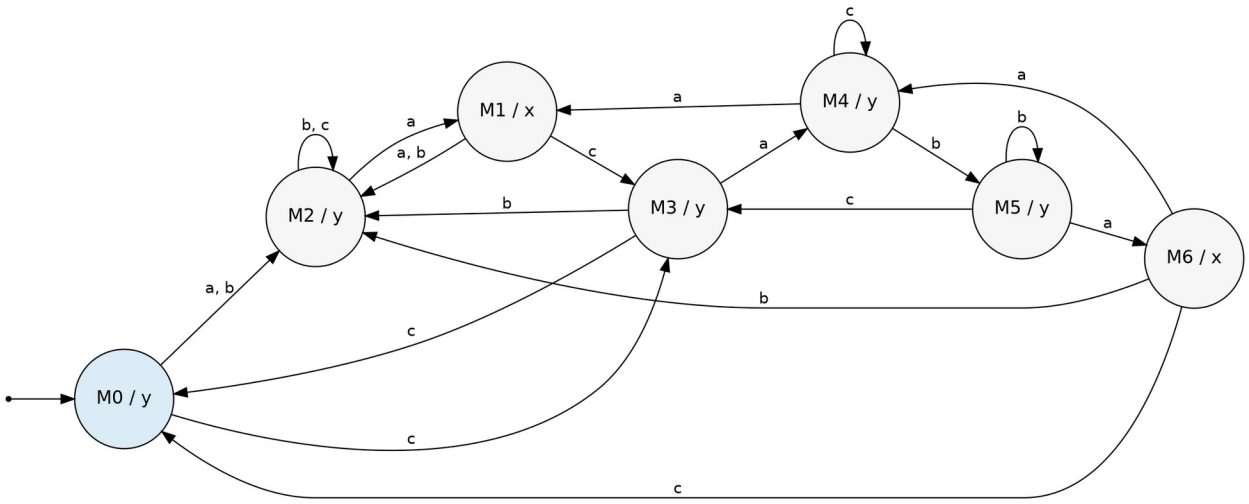


Рисунок 4 — Граф минимизированного автомата Мура: 7 достижимых состояний

Корректность объединения: для любых двух состояний одного класса совпадают выходы, а переходы по каждому символу ведут в один и тот же класс. Минимальность: все семь классов достижимы, а любые два разных класса различимы, что установлено треугольной таблицей.

Если не удалять недостижимые вершины из формального автомата с 18 состояниями, получается 10 классов, как в исходном отчёте. Три из этих классов недостижимы из Q02/y. Таким образом, 7 состояний — результат минимизации достижимой части, а не следствие изменения исходных переходов.

6. Проверка работы четырёх автоматов

Проверялись исходный Мили (9 состояний), минимизированный Мили (5), достижимый Мура (13) и минимизированный Мура (7). В таблице приведены программно рассчитанные результаты по таблицам переходов; это не новые скриншоты JFLAP. Исходные изображения из предоставленного отчёта сохранены в приложении А.

Входное слово	Исходный Мили	Мин. Мили	Исходный Мура	Мин. Мура
abcacbacbcab	yyyxyyxyyyxy	yyyxyyxyyyxy	yyyyxyyxyyyxy	yyyyxyyxyyyxy
aaaaaa	yxyxyx	yxyxyx	yyxyxyx	yyxyxyx
bbbbbb	yyyyyy	yyyyyy	yyyyyyy	yyyyyyy
cccccc	yyyyyy	yyyyyy	yyyyyyy	yyyyyyy
abcabc	yyyxyy	yyyxyy	yyyyxyy	yyyyxyy
acbacbac	yyyxyyxy	yyyxyyxy	yyyyxyyxy	yyyyxyyxy
aabccbaabc	yxyyyyxyyy	yxyyyyxyyy	yyxyyyyxyyy	yyxyyyyxyyy

Все выбранные входные слова имеют длину не менее шести символов. Для сравнения Мили и Мура отбрасывается только первый, начальный выход у автомата Мура; после этого выходные слова совпадают полностью.

Дополнительная проверка перебрала все 9841 слов над {a,b,c} длиной от 0 до 8 включительно: расхождений не найдено. Отдельно проверены все достижимые состояния произведения четырёх автоматов (13 сочетаний): для каждого входного символа совпадают соответствующие выходы. Такой обход проверяет эквивалентность для всех конечных входных слов, а не только для приведённых примеров.

К отчёту приложены четыре модели .jff для открытия в JFLAP и текстовые результаты проверки. Новые модели проверены по структуре XML и таблицам переходов; интерактивный запуск JFLAP в данной среде не выполнялся. При необходимости снимков интерфейса следует открыть приложенные модели и повторить входные слова из таблицы.

7. Вывод

Выполнена минимизация двух автоматов разными методами, как требует методичка: Мили — расщеплением классов (9 → 5 состояний), Мура — треугольной таблицей (13 достижимых → 7 состояний). Для исходного формального автомата Мура из 18 состояний предварительно исключены пять недостижимых. Приведены условия эквивалентности, раунды вычёркивания, итоговая треугольная таблица, классы, таблицы переходов и графы.

Программные проверки подтвердили совпадение результатов на нескольких входных словах и эквивалентность таблиц для всех конечных входных слов с учётом начального выхода Мура. На слове abcacbacbcab оба автомата Мили выдают yyyxyyxyyyxy, оба автомата Мура — yyyyxyyxyyyxy.

Источник

Григорьева Т. Н., Исаков С. В. Учебное пособие, 2022 (предоставленный файл «ГригорьеваИсаков2022_29.11 (1).pdf»): с. 20–21 — треугольная таблица; с. 23–24 — порядок выполнения лабораторной работы № 1.

Приложение А. Исходные результаты JFLAP

Изображения ниже перенесены из предоставленного исходного отчёта без изменения результатов. Они относятся к его исходным моделям; новые тесты и граф минимизированного Мура приведены в основных разделах отдельно.

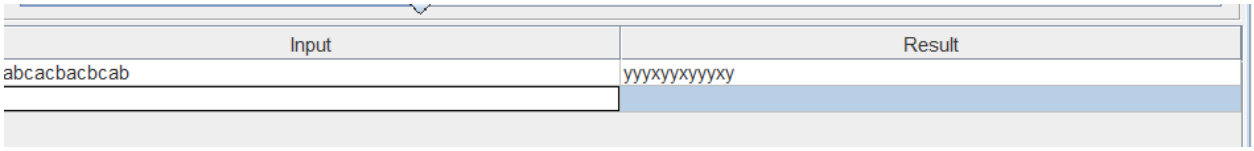


Рисунок 5 — Исходный тест автомата Мили

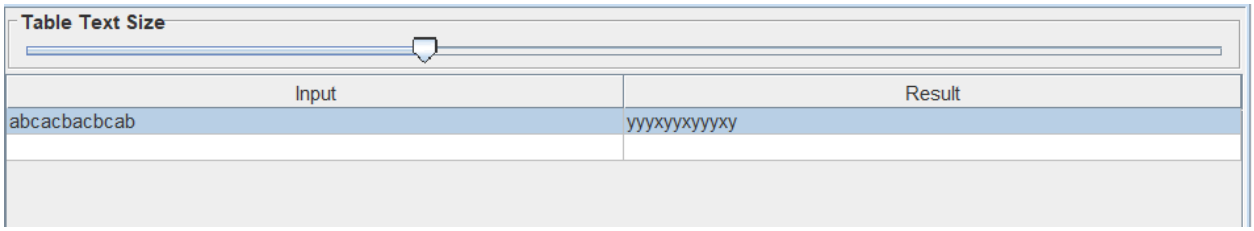


Рисунок 6 — Исходный тест минимизированного автомата Мили

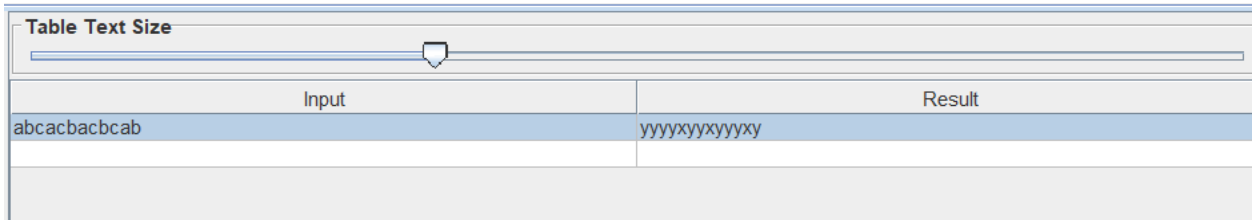


Рисунок 7 — Исходный тест автомата Мура